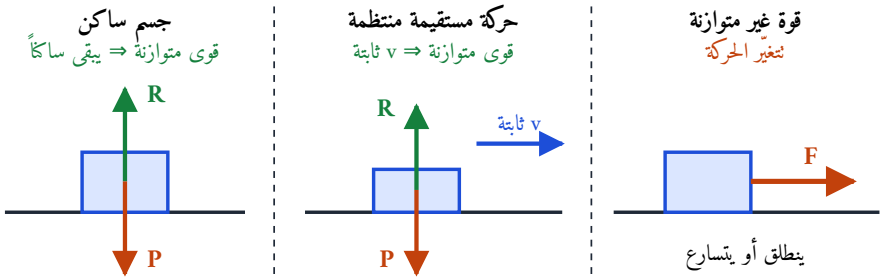
مبدأ العطالة

الهدف: أن تنصّ على مبدأ العطالة وتطبّقه لتحديد طبيعة حركة جسم أو حالة القوى المؤثرة عليه، وتفسّر به ظواهر يومية مثل دور حزام الأمان.

الفكرة في سطرين: الجسم لا يغيّر حالته الحركية من تلقاء نفسه: إن كان ساكناً بقي ساكناً، وإن كان متحركاً حافظ على حركته المستقيمة المنتظمة، ما دامت القوى المؤثرة عليه متوازنة (أو منعدمة). هذا هو مبدأ العطالة.



الشكل 1: مع قوى متوازنة يحتفظ الجسم بحالته (سكون أو حركة مستقيمة منتظمة)؛ قوة غير متوازنة وحدها تغيّر الحركة.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **نص مبدأ العطالة:** كل جسم لا تؤثر عليه أي قوة، أو تؤثر عليه قوى متوازنة، يبقى ساكناً إن كان ساكناً، أو يحافظ على حركة مستقيمة منتظمة إن كان متحركاً، والعكس صحيح.
2. **الحركة المستقيمة المنتظمة:** المسار مستقيم والسرعة ثابتة في القيمة والجهة.
3. **القوى المتوازنة:** مجموعها الشعاعي منعدم؛ مثلاً قوتان لهما نفس الحامل ونفس الشدة وجهتان متعاكستان.
4. **العكس:** إذا تغيّرت قيمة السرعة أو جهتها، فالقوى المؤثرة على الجسم غير متوازنة.
5. **العطالة** هي ميل الجسم إلى الاحتفاظ بحالته الحركية؛ كلما كبرت الكتلة كبرت العطالة وصعب تغيير حركة الجسم.
6. **الجملة شبه المعزولة:** جسم ينزلق على سطح جليدي أو على طاولة هوائية يخضع لقوى متوازنة تقريباً، فحركته تكون مستقيمة منتظمة تقريباً.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. تتوقف سيارة فجأة فيندفع الراكب نحو الأمام. **التفسير:** كان جسم الراكب متحركاً بسرعة السيارة، وبالعطالة يحتفظ بحركته؛ حزام الأمان يؤثر عليه بقوة توقفه مع السيارة.
2. قرص يتحرك على سطح جليدي بسرعة 2 m/s وفق خط مستقيم. **التفسير:** الثقل وفعل الجليد متوازنان والاحتكاك مهمل، فتبقى السرعة 2 m/s وفق مبدأ العطالة.
3. مظلي ثقله 800 N يهبط بسرعة ثابتة وفق خط شاقولي. **الحل:** الحركة مستقيمة منتظمة ⇒ القوى متوازنة ⇒ قوة مقاومة الهواء شاقولية نحو الأعلى شدتها 800 N.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- الاعتقاد أن استمرار الحركة يحتاج دائماً إلى قوة؛ الصحيح أن القوة ضرورية لتغيير الحركة لا للاستمرار فيها.
- اعتبار الحركة الدائرية المنتظمة حالة من حالات مبدأ العطالة، بينما جهة السرعة تتغيّر فيها ⇒ القوى غير متوازنة.
- الخلط بين «لا توجد قوى» و«القوى متوازنة»: على الأرض تؤثر قوى دائماً، والمقصود أن مجموعها منعدم.
- نسيان كلمة **مستقيمة** أو كلمة **منتظمة** عند كتابة نص المبدأ.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- قوى متوازنة ⇔ سكون أو حركة مستقيمة منتظمة.
- تغيّر السرعة (قيمة أو جهة) ⇔ قوى غير متوازنة.
- العطالة تزداد مع الكتلة.
- حزام الأمان = قوة توقف الجسم الذي «يريد» الاستمرار.
- في التعليل اكتب دائماً: «حسب مبدأ العطالة...» ثم الاستنتاج.

madrasadz.com